

Άσκηση 3

Ορίζεται

$$F(x) = \int_0^x (t^3 - 3t^2 + 2t + 1) \, dt.$$

- A.** Να αποδείξετε ότι η F είναι παραγωγίσιμη και να βρείτε την F' .
- B.** Να υπολογίσετε την F αναλυτικά.
- C.** Να μελετήσετε τη μονοτονία της F .
- D.** Να βρείτε τα ακρότατα της F στο $[-1, 4]$.
- E.** Να συζητήσετε το πλήθος των ριζών της εξίσωσης $F(x) = \lambda$.